UNISENAI

DISCIPLINA: DEVOPS

Infrastructure as Code & Docker

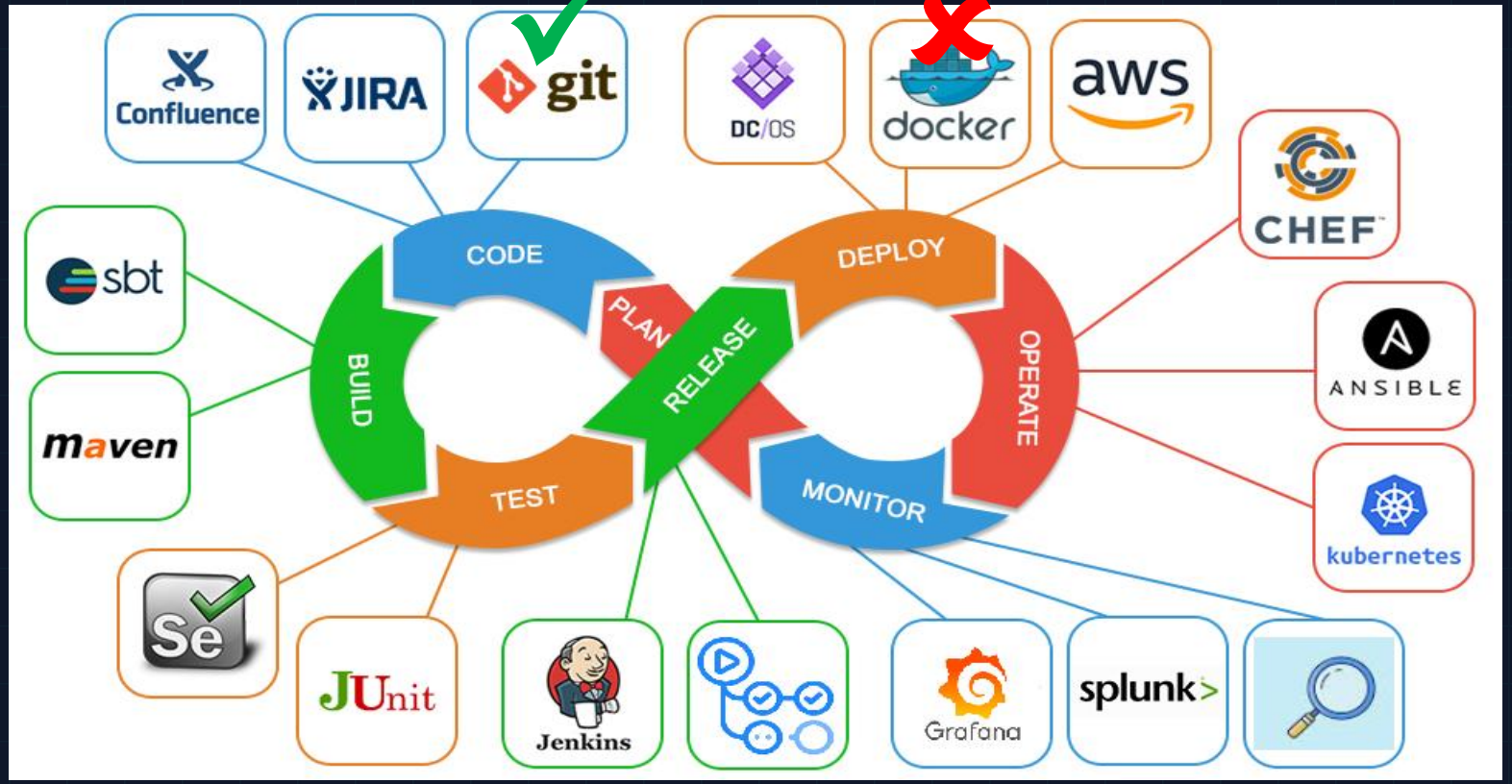
Conceitos, Arquitetura e Prática

```
const aula = {
    professor: "Nisflei Galoni",
    duracao: "60 minutos",
    tema: "IaC, Docker, DockerHub"
};
```

Agenda da Aula

- Conceitos de IaC
- Docker vs Máquinas Virtuais
- Instalação e Configuração
- DockerHub: Imagens
- Atividade Prática

Onde estamos em nossa jornada



O que é Infrastructure as Code?

Prática de gerenciar e provisionar infraestrutura através de **código e automação**, substituindo processos manuais.

Infraestrutura Declarativa

Versionamento (Git)

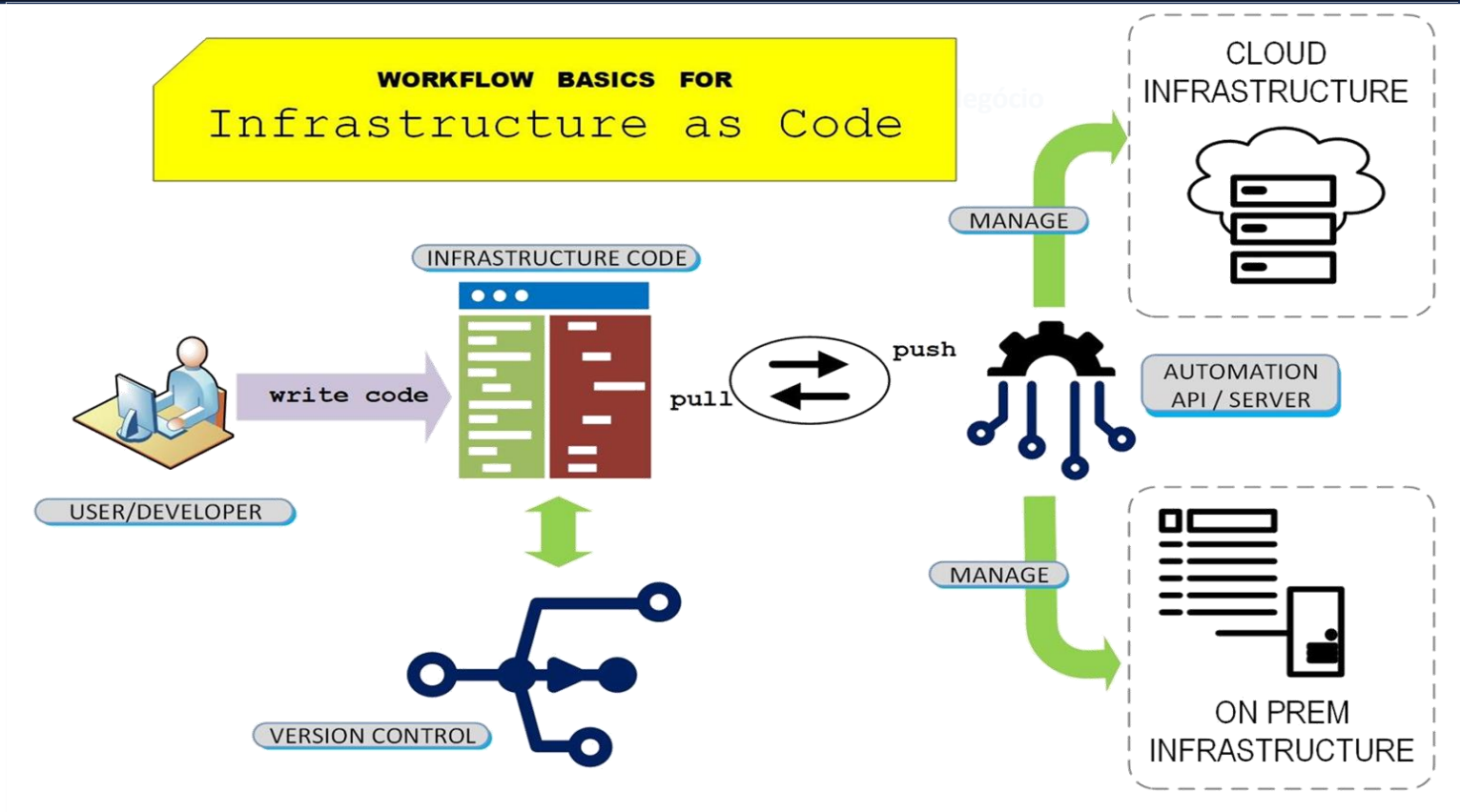
Repetibilidade

Automação Total

Documentação Viva

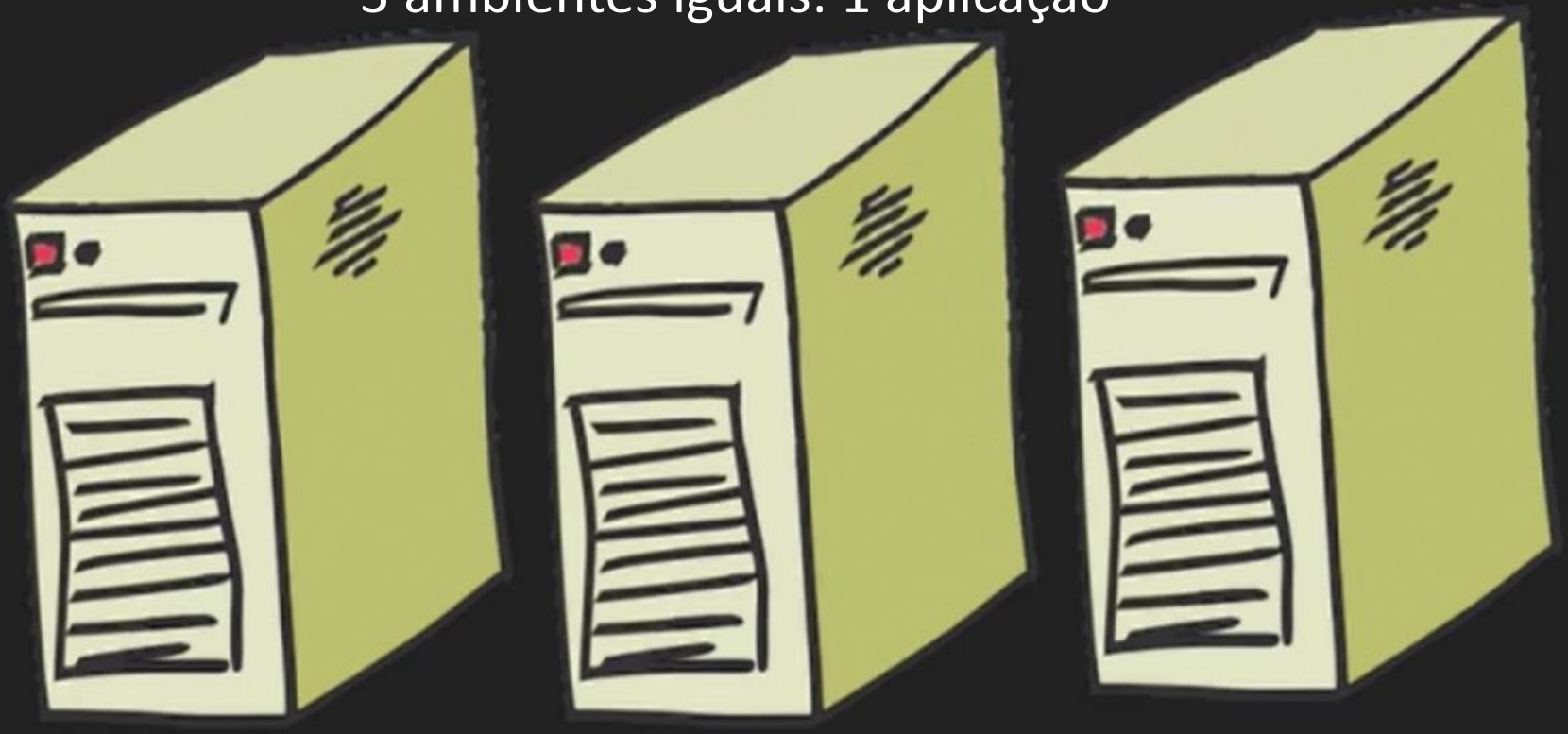
```yaml
# Exemplo de IaC (YAML)
server:
type: "t2.micro"
os: "ubuntu-22.04"
network:
vpc: "vpc-main"
public_ip: true

database:
engine: "postgres"
version: "14.5"
```

IaC


WORKFLOW BASICS FOR
Infrastructure as Code
CLOUD INFRASTRUCTURE
MANAGE
INFRASTRUCTURE CODE
write code
pull
push
AUTOMATION API / SERVER
USER/DEVELOPER
MANAGE
VERSION CONTROL
ON PREM INFRASTRUCTURE

Como será o trabalho de manter vários ambientes ?

3 ambientes iguais: 1 aplicação



Quando falamos em escalabilidade...

IT revolucionando a infraestrutura...

- Virtualização (Maquinas virtuais)
- Facilidade em dimensionar os recursos

VAGRANT

docker

Docker vs Máquinas Virtuais

Máquinas Virtuais

Nível de Virtualização

Hardware Completo

Sistema Operacional

SO Completo por VM

Consumo de Recursos

Alto (GBs) Pesado

Tempo de Boot

Minutos Lento

Docker Containers

Nível de Virtualização

Apenas o SO

Sistema Operacional

Compartilha Kernel do Host

Consumo de Recursos

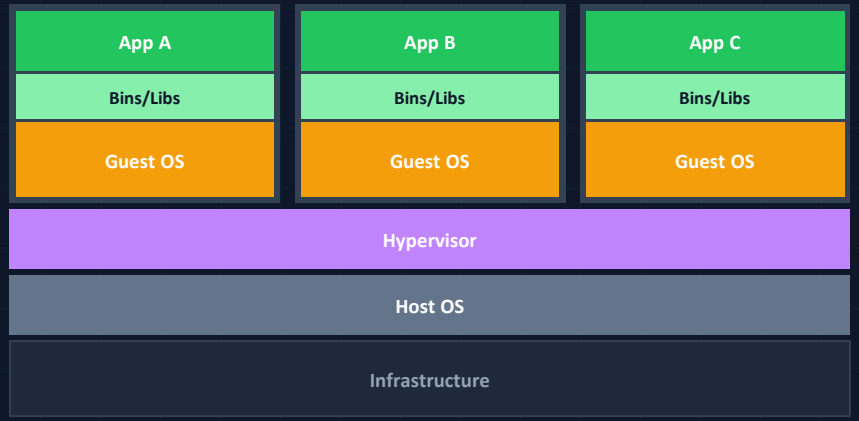
Baixo (MBs) Leve

Tempo de Boot

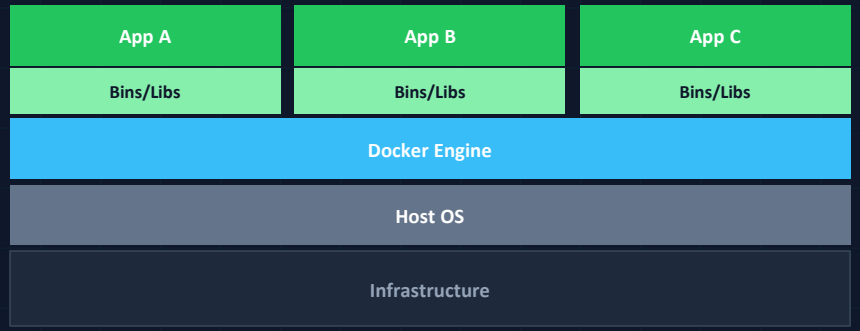
Segundos Rápido

Arquitetura: Docker vs VMs

Virtual Machines



Containers



Tamanho em Disco	Tempo de Boot	Isolamento
GBs vs MBs	Minutos vs Segundos	Hardware vs Processo/OS

Quando Usar: Docker vs VMs

Use Docker Quando:

- Precisa de **deploy rápido** e escalabilidade dinâmica
- Arquitetura de **microsserviços**
- Otimização de recursos (alta densidade)
- Ambientes Dev/Prod idênticos
- Pipelines de CI/CD ágeis

Use VMs Quando:

- Precisa de **isolamento total** e segurança rígida
- Aplicações requerem **OS diferentes** (Win/Linux)
- Aplicações legadas monolíticas
- Acesso direto a hardware específico
- Compliance regulatório estrito

Abordagem Híbrida

Muitas empresas executam Docker *dentro* de VMs para combinar a agilidade dos containers com o isolamento de segurança das máquinas virtuais.

O que é Docker?

Plataforma open-source que automatiza o deployment de aplicações dentro de **containers** leves e portáveis.

Por que é revolucionário?

- Portabilidade (Build once, run anywhere)
- Consistência entre ambientes
- Eficiência de recursos
- Inicialização em segundos

Instalação no Windows

Requisitos do Sistema

- Windows 10 Pro/Enterprise ou Windows 11
- Processador com Virtualização (VT-x/AMD-V) habilitada na BIOS
- Mínimo 4GB RAM (8GB Recomendado)
- Recurso Hyper-V habilitado

Passo a Passo (Docker Desktop)

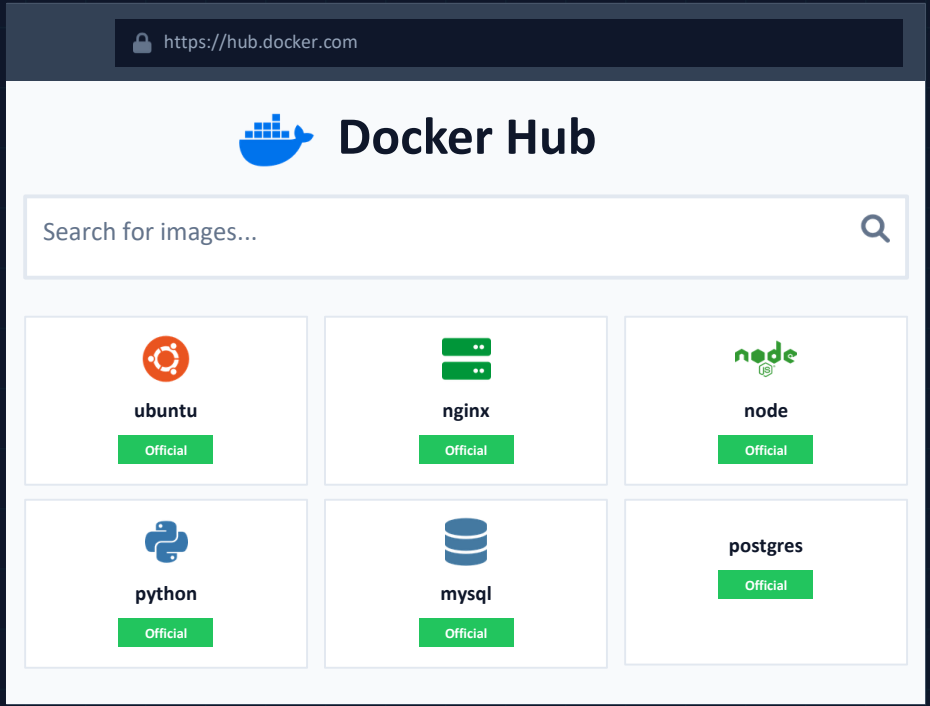
1. Acessar **docker.com/products/docker-desktop**
2. Baixar e executar o instalador
3. Seguir o wizard (Manter "Use WSL 2" marcado)
4. Reiniciar o computador após a instalação

```
PS C:\Users\Aluno>  docker --version
Docker version 24.0.6, build ed223bc
PS C:\Users\Aluno>  docker run hello-world
Hello from Docker! This message shows that your installation
appears to be working correctly.
```

O que é DockerHub?

O "**App Store**" dos containers. Um serviço de registro baseado em nuvem para construir e compartilhar imagens.

- Repositório Público (Grátis)
- Repositórios Privados
- Imagens Oficiais Verificadas
- Automated Builds (CI/CD)



Baixando Imagens

Anatomia do Comando

```
docker pull [REGISTRY]/[REPOSITORY]
```

Registry (Opcional, default: docker.io)

Nome da Imagem

Versão (Opcional, default: latest)

Exemplos Práticos

```
# Baixar a versão mais recente (tag 'latest' implícita)
$ docker pull ubuntu

# Baixar uma versão específica
$ docker pull python:3.11-alpine

# Baixar de um registro privado
$ docker pull ghcr.io/nisflei/app:v1.0
```

- docker images
- docker image prune
- docker inspect [IMAGE]

Executando Containers

Sintaxe Básica

docker run	[OPTIONS]	IMAGE	[COMMAND]
Comando	Opções	Imagem	Comando/Args

Modo Interativo

```
docker run -it ubuntu /bin/bash
```

Abre um terminal interativo dentro do container.

Servidor Web (Background)

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Roda em background (-d) e mapeia porta 8080 do host para 80 do container.

Variáveis de Ambiente

```
docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123 mysql
```

Injeta configurações necessárias para o container iniciar.

Persistência (Volumes)

```
docker run -v /host/data:/data ubuntu
```

Monta um diretório do host dentro do container.

-d Detach (Background)	-it Interactive TTY	-p Publish Port	-e Env Vars	-v Volume	--name Nomear

Gerenciamento de Containers

Comandos Essenciais

docker stop <ID>
Para um container em execução

docker start <ID>
Inicia um container parado

docker restart <ID>
Reinicia o container

docker rm <ID>
Remove um container (deve estar parado)

docker logs <ID>
Exibe os logs de saída (stdout/stderr)

docker exec -it <ID> bash
Executa comando dentro do container

Exemplo de Ciclo de Vida

bash

```
$docker run -d --name web nginx
a1b2c3d4e5f6...

$docker ps
CONTAINER ID IMAGE STATUS
 a1b2c3d4e5f6 nginx Up 5 seconds

$docker logs web
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up

$docker stop web
web

$docker rm web
web
```

Publicando Imagens

Convenção de Nomeação

username	/	repository	:	tag
Seu Usuário		Nome da Imagem		Versão (ex: 1.0)

1 Tagging

Renomear a imagem local para incluir seu usuário do DockerHub.

2 Login

Autenticar o terminal com suas credenciais.

3 Push

Enviar as camadas da imagem para o registro remoto.

```
# 1. Criar tag apontando para repositório remoto
$ docker tag minha-app:latest nisflei/minha-app:v1.0
# 2. Login (se não estiver logado)
$ docker login
Login Succeeded
# 3. Enviar imagem
$ docker push nisflei/minha-app:v1.0
The push refers to repository [docker.io/nisflei/minha-app]
5f70bf18a086: Pushed
v1.0: digest: sha256:7b... size: 1365
```

Resumo da Jornada

Conceitos Dominados

Cultura DevOps & IaC

Infraestrutura tratada como software: versionável, reprodutível e automatizada.

Docker vs VMs

Containers compartilham o kernel do host, garantindo leveza e inicialização rápida.

Arquitetura Docker

Comunicação entre Client (CLI), Daemon (Server) e Registry (Hub).

Gerenciamento de Imagens

Fluxo de trabalho completo: Search, Pull, Tag e Push no DockerHub.

Próxima Etapa: Prática

Agora vamos sair da teoria e colocar a mão na massa. Você irá configurar seu ambiente e rodar seu primeiro container.

Tempo Estimado: 20 min

HANDS-ON

Hora do Código

```
user@cloud:~$AWS Net
```

Atividade Prática

Objetivos da Missão

- Validar a instalação do ambiente Docker.
- Baixar e executar sua primeira imagem.
- Interagir com containers via terminal.
- Gerenciar o ciclo de vida (Stop/Remove).

Computador | Internet | Terminal

Roteiro

Parte 1: Setup

Verificação de versão e permissões.

Parte 2: Hello World

Rodando o container de teste oficial.

Parte 3: Interativo

Explorando um Ubuntu dentro do container.

Parte 4: Web Server

Subindo um Nginx e acessando no navegador.

Parte 1: Verificando a Instalação

1 **Versão do Cliente**

```
docker --version
```

Confirma se o binário do Docker está acessível no PATH.

2 **Status do Daemon**

```
docker info
```

Verifica se o serviço (daemon) está rodando e mostra recursos do sistema.

3 **Teste Completo**

```
docker run hello-world
```

Baixa uma imagem de teste, cria um container, executa e exibe mensagem de sucesso.

bash

```
$docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally · Pulling from library/hello-world · Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker! This message shows your installation appears to be working correctly.

$_
```

Parte 2: Servidor Web (Nginx)

1 Baixar Imagem

```
$ docker pull nginx
```

Baixa a imagem oficial do Nginx do DockerHub.

2 Executar (Run)

```
$ docker run -d -p 8080:80 nginx
```

-d: Detached (background)
-p 8080:80: Porta Host -> Porta Container

3 Verificar

```
$ docker ps
```

Lista os containers em execução e suas portas.

```
$docker run -d -p 8080:80 nginx
a1b2c3d4e5f6...

$docker ps
CONTAINER ID IMAGE PORTS
a1b2c3d4e5f6 nginx 0.0.0.0:8080->80/tcp
```

localhost:8080

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working.

Parte 3: Modo Interativo

As Flags Mágicas

-i	**Interactive:** Mantém a entrada padrão (STDIN) aberta.
-t	**TTY:** Aloca um pseudo-terminal (simula um console real).

HOST ⇄ CONTAINER

bash

```
user@host:~$docker run -it ubuntu bash
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
 ...
 Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest

root@8f3a2b1c:/#cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
 NAME="Ubuntu"
 VERSION_ID="22.04"
 ...

root@8f3a2b1c:/#ls /home
(vazio)

root@8f3a2b1c:/#exit
exit

user@host:~$_
```

O Futuro com IaC

Agilidade

Redução drástica no tempo de setup de ambientes. De dias para minutos.

Paridade

Fim do "na minha máquina funciona". O mesmo container roda em Dev, Test e Prod.

Escalabilidade

Base fundamental para orquestração (Kubernetes) e arquiteturas de microsserviços.

Impacto na Carreira

O domínio de Docker e IaC não é mais um diferencial, é um **pré-requisito**. Profissionais que dominam essas ferramentas lideram a transformação digital nas empresas.

#1

Skill em DevOps

Referências e Recursos

Documentação

Docker Documentation

A fonte oficial e mais atualizada. Guias, referências de API e tutoriais.

docs.docker.com

Docker Hub

Repositório oficial de imagens. Explore imagens oficiais e verificadas.

hub.docker.com

12 Factor App

Metodologia para construir apps SaaS modernos e escaláveis.

12factor.net

Livros

Docker Deep Dive

Nigel Poulton. A referência definitiva para entender a arquitetura interna.

Amazon / Leanpub

The DevOps Handbook

Gene Kim et al. Fundamentos culturais e técnicos do movimento DevOps.

IT Revolution

Site Reliability Engineering

Google. Como o Google gerencia sistemas de produção em escala.

sre.google/books

Comunidade

Stack Overflow

Tags: [docker], [docker-compose], [devops]. Maior base de conhecimento prático.

stackoverflow.com

LinuxTips (BR)

Canal e comunidade brasileira focada em DevOps e Containers.

linuxtips.io

Reddit r/docker

Discussões, novidades e suporte da comunidade global.

reddit.com/r/docker

UNISENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br